

3 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА (МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ)

3.1 Цель работы

Целью практической работы является формирование навыков формального описания процессов предметной области средствами процессного моделирования, а также установления взаимосвязи между требованиями проектируемой системы, действиями пользователей, обрабатываемыми данными и результатами выполнения бизнес-процесса.

3.2 Задачи работы

В процессе выполнения практической работы необходимо:

- проанализировать результаты практических работ № 1 и № 2;
- выбрать один из ключевых процессов предметной области;
- определить цель и результат выбранного процесса;
- установить участников процесса и распределение ответственности между ними;
- определить последовательность выполняемых действий;
- выявить условия ветвления и альтернативные сценарии выполнения процесса;
- определить информационные объекты, используемые и формируемые в ходе процесса;

- выбрать нотацию моделирования, соответствующую характеру рассматриваемого процесса;
- разработать формальную модель процесса;
- проверить модель на полноту, непротиворечивость и соответствие требованиям проектируемой системы;
- подготовить полученный результат для использования на последующих этапах проектирования.

3.3 Теоретические сведения

Системный анализ предполагает рассмотрение исследуемого объекта как совокупности взаимосвязанных элементов, объединённых общей целью функционирования.

Одной из задач системного анализа при разработке информационной системы является выявление, структурирование и формальное представление процессов, которые должны поддерживаться или автоматизироваться проектируемой системой.

Бизнес-процесс представляет собой логически связанную последовательность действий, направленную на получение определённого результата.

При описании бизнес-процесса существенное значение имеют:

- выполняемые действия;
- решаемые задачи;
- исполнители;
- используемые ресурсы;
- информационные объекты;

- условия выполнения операций;
- последовательность действий;
- результат процесса.

Модель бизнес-процесса представляет собой формализованное описание процесса, позволяющее отразить его структуру, последовательность выполнения действий, участников, информационные потоки и условия перехода между отдельными этапами.

Использование графических нотаций позволяет устранить значительную часть неоднозначностей, характерных для исключительно текстового описания процессов.

В рамках настоящей практической работы допускается применение нотаций:

- BPMN;
- IDEF;
- ARIS.

Выбранная нотация должна соответствовать цели моделирования и позволять отразить существенные характеристики рассматриваемого процесса.

3.4 Основные подходы к моделированию

3.4.1 BPMN

BPMN — стандартизированная графическая нотация моделирования бизнес-процессов.

Основное назначение BPMN заключается в построении моделей процессов, которые могут быть однозначно интерпретированы различными участниками разработки информационной системы.

К базовым элементам BPMN относятся:

- события;
- задачи;
- шлюзы;
- потоки.

Событие отражает факт наступления определённого состояния или обстоятельства, влияющего на выполнение процесса.

В рамках процесса могут использоваться:

- начальные события;
- промежуточные события;
- конечные события.



Рисунок 3.1 - Основные типы событий

Помимо деления на три основных типа, ещё есть деление на типы по характеру работы события. Самые востребованные представлены ниже на Рисунке 3.2.



Рисунок 3.2 - Основные типы событий по характеру работы

Ниже, в Таблице 3.1, представлено их описание

Таблица 3.1 – Описание типов по характеру работы

Пустое	Используется чаще всего в описании «подпроцесса»
Сообщение	Используется в тех случаях, когда, например, инициатором запуска процесса выступает новое сообщение в топике, либо запрос.
Таймер	Почти все сценарии, которые связаны со временем. Например, запуск процесса в 12:00 каждый день.
Ошибка	Событие, которое чаще все используют как завершающее. Зачастую, описывая процесс, затрагиваются и негативные сценарии, именно для них используют событие с ошибкой (исключение).

Действия (или задачи) используются для отображения функций, которые будут выполняться программой. Также как и события, бывают нескольких типов и разные по характеру.

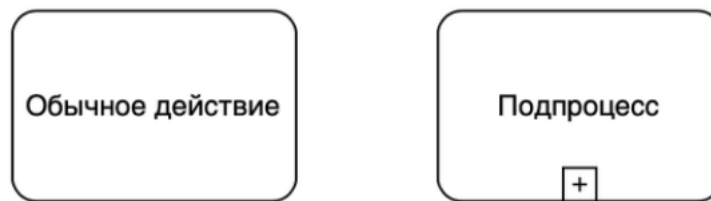


Рисунок 3.3 - Основные типы действий

Ниже в Таблице 3.2 представлено их описание

Таблица 3.2 – Описание основных типов действий

Обычное действие	Используется для описания активности, которую нельзя никак разбить.
Подпроцесс	Это действие используется, когда необходимо в описываемый процесс внедрить ещё один (который, например, уже описан) как его часть, либо для дальнейшей декомпозиции действия.

Шлюзы — это элементы, которые используются для введения в процесс развилок, различных условий или дополнительной логики. Чаще всего используются три типа шлюзов: «исключающее ИЛИ», «И» и «включающее ИЛИ». По сути, они работают, как и их одноимённые операторы. Опять же, типов куда больше, особенно в BPMN2.0, но практически всегда используются эти три.

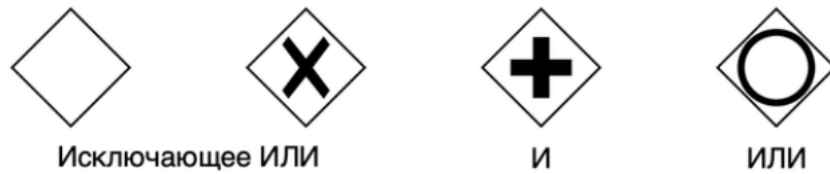


Рисунок 3.4 - Основные типы шлюзов

«Исключающее ИЛИ». Такой шлюз требуется для разделения выполнения процесса на один из вариантов. То есть это работает как выбор, и в процессе выполняется либо одна ветка, либо другая.

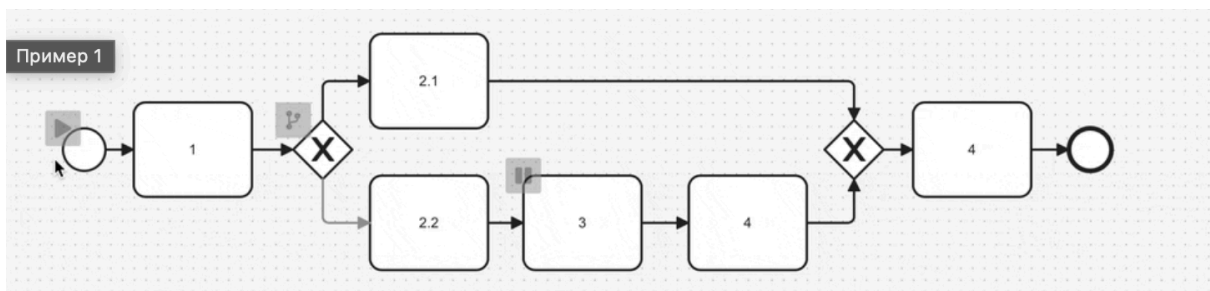


Рисунок 3.5 - Пример 1

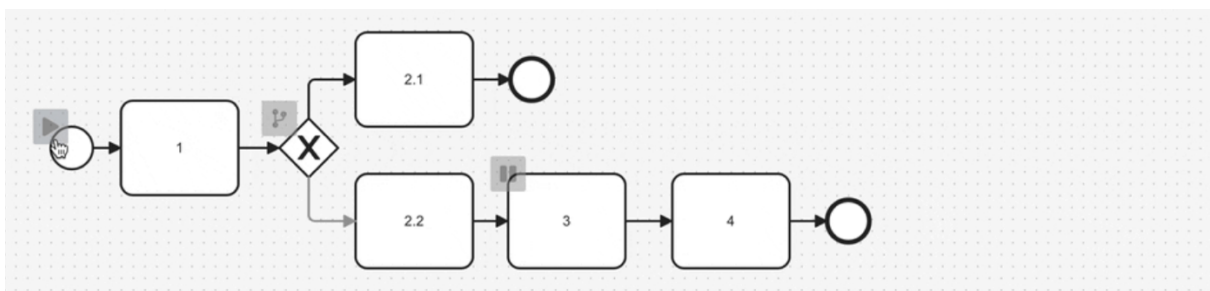


Рисунок 3.6 - Пример 2

«И». Шлюз используется для распараллеливания процесса на две ветки, которые исполняются одновременно.

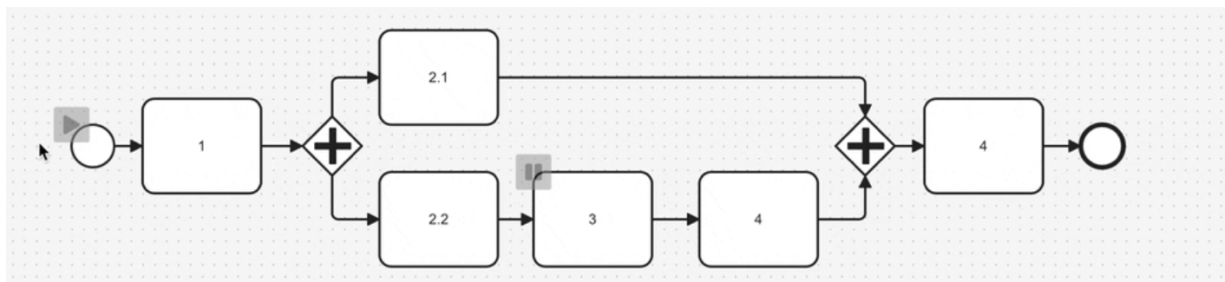


Рисунок 3.7 - Пример 1

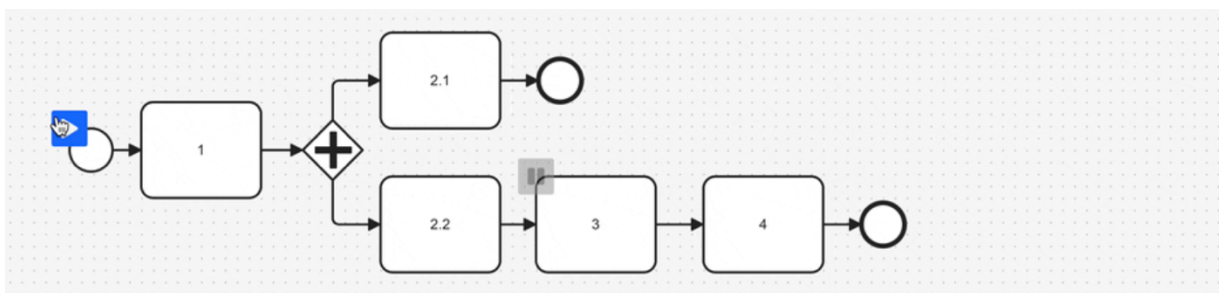


Рисунок 3.8 - Пример 2

«Включающее ИЛИ». Этот шлюз сочетает в себе функции двух вышеописанных: выполнение процесса может как распараллелиться на все ветви, так и разбиться на определённые, удовлетворяющие условию

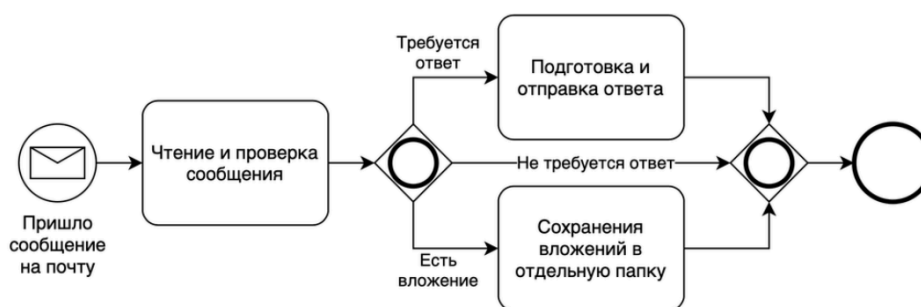


Рисунок 3.9 - Пример с шлюзом «включающее ИЛИ»

Очень важно отметить, как двигается «токен» выполнения процесса по потоку и какие бывают нюансы. Это НЕ поможет на собеседовании (а может, и поможет), но позволит чётко и осознанно понимать работу шлюзов, как делать НАДО, как можно, но НЕ СТОИТ, а как точно НЕЛЬЗЯ.

Примеры разделения потоков

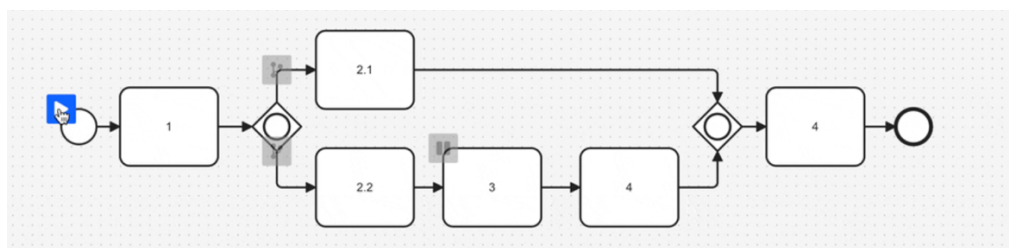


Рисунок 3.10 - Пример

Как делать НАДО (показано в примерах под каждым шлюзом). Корректнее использовать открывающие шлюзы и закрывающие одного типа, а также не

использовать закрывающий шлюз сразу под раскрытие новых веток. Это необходимо для повышения читаемости и исключения различных ошибок.

Как делать НЕ СТОИТ. Не рекомендовано сочетать разные шлюзы при раскрытии веток и их объединении, так как это может запутать человека, который будет смотреть ваш процесс. Ещё такое сочетание разных шлюзов может привести к некорректной работе. В примере ниже действие под номером 4 выполнится дважды, хотя процесс был запущен один раз. Так произойдёт из-за того, что в процессе используется шлюз «И» как открывающий, он распараллеливает потоки, а закрывающий — шлюз «ИЛИ», который не собирает потоки воедино.

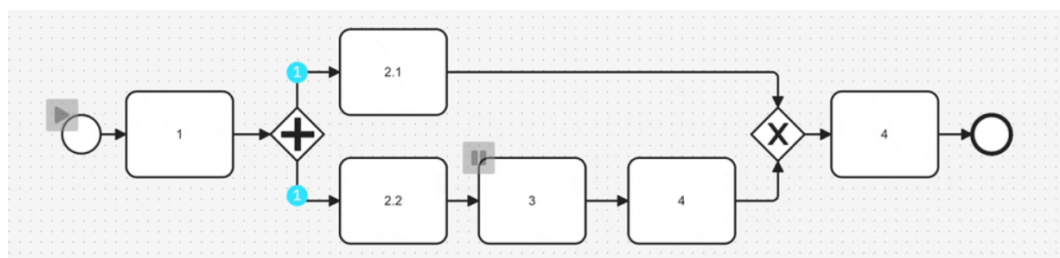


Рисунок 3.11 - Так делать НЕ СТОИТ

Работать этот процесс будет. Возможно, в отдельных случаях такой алгоритм работы может даже пригодиться. Поэтому это не ошибка, так делать можно, но я бы не рекомендовал, как минимум из-за снижения читаемости логики выполнения процесса. Если нужно в алгоритме сделать так, чтобы какое-то действие выполнялось дважды, то лучше это действие разбить и вынести в каждую ветку. В таком виде процесс будет понятнее и вопросов к нему будет меньше.

Как делать НЕЛЬЗЯ. Здесь также речь про сочетание разных шлюзов. В примере ниже действие под номером 4 не выполнится никогда, да и сам процесс тоже никогда не завершится. Произойдёт это из-за того, что в качестве закрывающего шлюза выбран «И», который ожидает токены из обеих веток для продолжения процесса, а их никогда не будет. Сочетание шлюзов в таком формате — грубая ошибка.

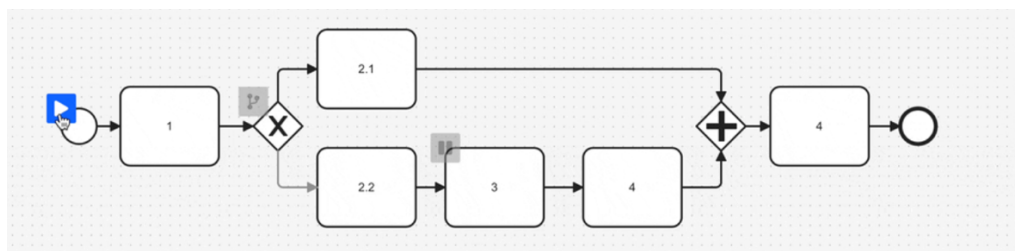


Рисунок 3.12 – Так делать НЕЛЬЗЯ

Потоки определяют направление выполнения процесса и взаимосвязь между его элементами.

При моделировании процессов средствами BPMN необходимо различать логику последовательности выполнения операций и обмен информацией между участниками процесса.

BPMN рекомендуется использовать в случаях, когда основное внимание уделяется:

- последовательности действий;
- взаимодействию участников;
- условиям перехода между состояниями;
- обработке альтернативных сценариев;
- информационному взаимодействию в рамках процесса.

Для большинства сквозных проектов настоящей дисциплины BPMN является рекомендуемой нотацией.

3.4.2 ARIS

ARIS представляет собой методологический подход к комплексному описанию информационных систем и деятельности организации.

При использовании ARIS процесс может рассматриваться с различных взаимосвязанных точек зрения.

К основным представлениям относятся:

- организационная модель;
- функциональная модель;
- информационная модель;
- модель управления.

Организационная модель отражает структуру участников процесса и распределение ответственности.

Функциональная модель определяет совокупность функций и операций, выполняемых в процессе.

Информационная модель характеризует данные и информационные объекты, используемые при выполнении функций.

Модель управления обеспечивает взаимосвязь функционального, организационного и информационного представлений.

Ниже приведен пример «здания» ARIS.

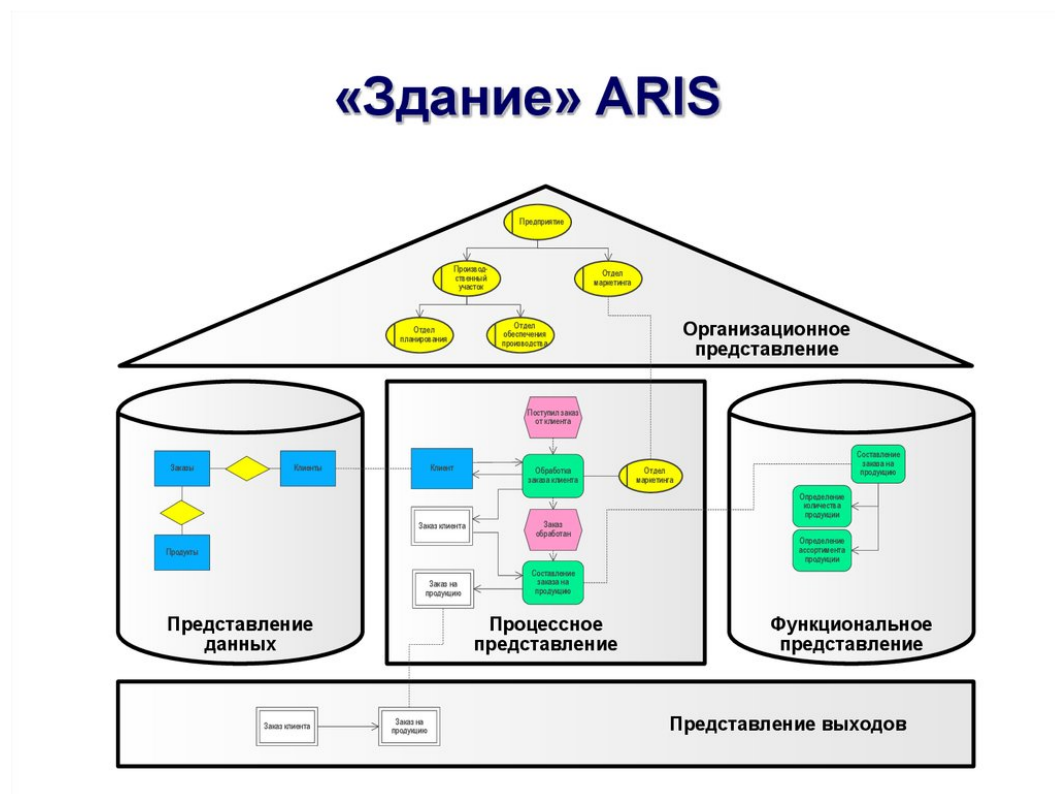


Рисунок 3.13 – «Здание» ARIS

Применение ARIS целесообразно в случаях, когда необходимо рассмотреть процесс не только как последовательность операций, но и показать взаимосвязь функций, исполнителей и информационных объектов.

3.4.3 IDEF

IDEF представляет собой семейство методологий моделирования, предназначенных для анализа, описания и проектирования информационных систем.

В рамках моделирования процессов наибольшее значение имеет IDEF0.

IDEF0 предназначена для функционального моделирования и позволяет представить систему или отдельный процесс в виде совокупности взаимосвязанных функций.

Для функции в IDEF0 выделяются четыре основные группы элементов:

- Input — вход: данные или материальные объекты, преобразуемые функцией;
- Output — выход: результат выполнения функции;
- Control — управление: правила, ограничения или условия выполнения функции;
- Mechanism — механизм: ресурсы и исполнители, обеспечивающие выполнение функции.

Таким образом, модель IDEF0 позволяет определить не только выполняемые функции, но и условия, ресурсы, входные данные и результаты их выполнения.

На Рисунке 3.14 представлено отображения групп функций в данной нотации.



Рисунок 3.14 – Группы функций нотации

Слева – входы. Их может быть несколько, как и любых других типов стрелок. Всё, что поступает на вход, функция преобразует, использует или интерпретирует, чтобы получить нужный от неё результат

Снизу сигналы от механизмов (направлены на блок) и вызовы (направлены из блока). Механизмы – это всё то, с помощью чего осуществляется преобразование. Технически это ресурсы и средства, которые поддерживают реализацию функции. Вызовы соотносятся с обращениями к другим функциям и моделям, то есть они могут быть в пределах одной схемы или уходить за её пределы (тут не стоит забывать о согласованности связей на всех уровнях модели IDEF0)

Сверху – сигналы управления. Это набор условий, без которых функция не сможет сформировать результат. С их помощью функцию можно скорректировать или донастроить

Выходы располагаются с противоположной стороны от входов (с правой). На выходе функция отдаёт результирующие данные, материальные и нематериальные объекты, промежуточные продукты и т.п

Стрелки можно и нужно подписывать. В подписях к стрелкам запрещено использовать слова, которые отражают тип связи (вход, управление, выход, механизм, вызов), ведь они уже предопределены на основе точек входа и выхода.

Иерархия IDEF0-нотаций – это сердце всего стандарта и одновременно оригинальная фишка. Разбивка на уровни происходит так:

- A-0 («А минус ноль») – это схема высшего уровня, она описывает цель моделирования, а также точку зрения и область охвата (границы будущего проекта/системы). На такой диаграмме всегда изображается только один блок, и он обязательно имеет стартовый номер – 0 (ноль)
- A0 («А ноль») – это первая дочерняя диаграмма, которая всегда детализует блок схемы высшего уровня (напомним, он имеет номер «0»). В этой схеме нумерация блоков производится уже от единицы (так как ноль занят). Все последующие диаграммы будут иметь уникальные номера
- A1 («А один») – это диаграмма, которая «разбирает» (детализует) первый блок из диаграммы A0. Соответственно, по аналогии – ур. A2, A3 или A4 будут детализировать номерные блоки из нулевого уровня
- Последующие уровни – детализируют отдельные функции вышестоящих блок-схем, при этом нумерация производится по следующему паттерну: <номер блока из ур. A 0> <номер дочернего блока из следующей детализации по нисходящей> <номер дочернего блока из следующей детализации по нисходящей> и т.д

Пара примеров для лучшего понимания:

- A32 – будет «разбирать» (детализировать) второй блок в диаграмме A3

- A611 – отображает связи между внутренними функциями для первого блока диаграммы A61. A 61 свою очередь будет детализировать первый блок внутри A6. И т.д

IDEF0 рекомендуется использовать в случаях, когда требуется прежде всего провести функциональную декомпозицию процесса и определить взаимосвязь между входами, выходами, управляющими воздействиями и механизмами выполнения.

Следует учитывать, что семейство IDEF включает и другие методологии. В частности, IDEF1X предназначена для моделирования данных и будет концептуально связана с последующими этапами проектирования базы данных.

3.5 Задание

На основании предметной области, проанализированной в практической работе № 1, и требований, сформированных в практической работе № 2, необходимо выбрать один ключевой процесс проектируемой системы и построить его формальную модель.

Выбранный процесс должен непосредственно относиться к функциональности разрабатываемой системы управления данными.

Не допускается моделирование процесса, не имеющего связи с требованиями или предполагаемой реализацией системы.

3.5.1 Выбор процесса

Необходимо выбрать процесс, который:

- имеет определённую цель;

- содержит последовательность взаимосвязанных действий;
- предусматривает участие одного или нескольких пользователей либо систем;
- использует или изменяет данные;
- содержит хотя бы одно условие, влияющее на дальнейшее выполнение;
- приводит к определённому результату.

В качестве процессов могут рассматриваться, например:

- оформление и обработка заказа;
- регистрация и выполнение заявки;
- оформление бронирования;
- назначение исполнителя;
- обработка обращения пользователя;
- выдача и возврат объекта;
- согласование документа;
- выполнение платежа;
- оформление поставки;
- обработка результата выполнения задания.

Не рекомендуется выбирать процессы, состоящие из одной операции, например:

- просмотр списка пользователей;
- изменение одного поля;
- вывод справочника;
- выполнение отдельного SQL-запроса.

3.5.2 Описание процесса

До построения диаграммы необходимо подготовить краткое текстовое описание процесса.

Описание должно содержать:

- наименование процесса;
- цель;
- событие или условие начала процесса;
- участников;
- основные действия;
- используемые данные;
- условия изменения направления выполнения;
- результат;
- условие завершения процесса.

3.5.3 Участники процесса

Необходимо определить участников, выполняющих действия в рамках рассматриваемого процесса.

Участниками могут являться:

- пользовательские роли;
- подразделения;
- внешние организации;
- внешние информационные системы;
- автоматизированные компоненты проектируемой системы.

При использовании BPMN участники и зоны ответственности должны быть отражены соответствующими средствами выбранной нотации.

При использовании IDEF0 исполнители и технические средства могут быть представлены в качестве механизмов выполнения функций.

При использовании ARIS необходимо отразить связь функций процесса с организационными элементами.

3.5.4 Действия процесса

Необходимо определить последовательность действий, выполняемых от момента начала до завершения процесса.

Наименования действий должны отражать конкретные операции.

Рекомендуется использовать глагольные конструкции:

- зарегистрировать заявку;
- проверить наличие товара;
- назначить исполнителя;
- сформировать документ;
- подтвердить операцию;
- изменить состояние заказа;
- уведомить пользователя.

Не рекомендуется использовать неопределённые наименования:

- работа с заявкой;
- обработка информации;
- управление данными;
- выполнение операции.

3.5.5 Условия и ветвления

Модель должна содержать как минимум одно содержательное условие, влияющее на дальнейшее выполнение процесса.

Например:

- заявка соответствует установленным требованиям;
- товар имеется в наличии;
- платёж подтверждён;
- пользователь обладает необходимыми правами;
- документ согласован;
- срок выполнения превышен.

Альтернативные ветви должны приводить к логически обоснованным действиям или результатам.

Не допускается искусственное добавление ветвления исключительно для выполнения количественного требования.

3.5.6 Информационные объекты

Необходимо определить данные, которые:

- поступают на вход процесса;
- используются при выполнении отдельных действий;
- создаются или изменяются;
- передаются между участниками;
- формируются в качестве результата.

Информационные объекты, выделенные в данной работе, впоследствии должны учитываться при UML-моделировании и проектировании базы данных.

3.6 Минимальные требования к результату

Для зачёта практической работы необходимо разработать модель не менее одного законченного процесса.

Модель должна:

- иметь однозначно определённое начало;
- иметь один или несколько обоснованных вариантов завершения;
- содержать не менее 8 содержательных действий или функций;
- отражать участие не менее 2 ролей, исполнителей или иных механизмов выполнения, если выбранная предметная область предполагает их наличие;
- содержать не менее 1 содержательного условия ветвления;
- отражать используемые или передаваемые информационные объекты;
- демонстрировать результат выполнения процесса;
- соответствовать требованиям, сформированным в практической работе № 2;
- быть построена с соблюдением правил выбранной нотации.

Для BPMN дополнительно необходимо обеспечить:

- наличие начального события;
- наличие конечного события;
- корректную последовательность потоков;
- распределение действий между участниками;
- применение шлюза при наличии альтернативного или параллельного сценария.

Для IDEF0 необходимо обеспечить:

- наличие контекстного представления моделируемой функции или процесса;

- отображение входов;
- отображение выходов;
- отображение управляющих воздействий;
- отображение механизмов;
- декомпозицию процесса до уровня, достаточного для отражения требуемого количества содержательных функций.

Для ARIS необходимо обеспечить представление:

- выполняемых функций;
- участников;
- используемых информационных объектов;
- взаимосвязей между указанными элементами;
- логики рассматриваемого процесса.

Количественные показатели являются минимальными и не заменяют требования содержательной полноты.

3.7 Проверка согласованности с предыдущими практическими работами

После построения модели необходимо выполнить её сопоставление с результатами практических работ № 1 и № 2.

Следует проверить:

- моделируемый процесс соответствует назначению проектируемой системы;
- участники процесса присутствуют в составе ролей или внешних участников проекта;
- действия процесса связаны с функциональными требованиями;

- используемые данные соответствуют заявленным группам данных;
- ограничения и бизнес-правила учитываются в логике процесса;
- отсутствуют действия, которые не предусмотрены техническим заданием;
- требования, относящиеся к выбранному процессу, получили отражение в модели.

Если в процессе моделирования выявлена необходимость новой функции, роли, информационного объекта или ограничения, соответствующие изменения должны быть внесены в результаты ПР №1 и ПР №2.

Не допускается сохранение заведомо противоречащих друг другу проектных материалов.

3.8 Содержание отчёта

Отчёт по практической работе должен содержать:

- титульный лист;
- номер и название практической работы;
- цель работы;
- наименование и краткое описание выбранного процесса;
- обоснование выбора процесса;
- обоснование выбора нотации;
- перечень участников процесса;
- описание входных данных и результата;
- графическую модель процесса;
- краткое пояснение основных элементов модели;
- описание условий и альтернативных сценариев;

- перечень требований ПР №2, отражённых в модели;
- сведения о внесённых изменениях в предыдущие материалы, если такие изменения выполнялись;
- вывод по результатам работы.

Диаграмма должна быть представлена в масштабе, обеспечивающем возможность чтения всех наименований и обозначений.

Не допускается включение в отчёт изображения диаграммы, элементы которого невозможно прочесть без существенного увеличения.

3.9 Результаты, предоставляемые преподавателю

Для защиты практической работы обучающийся предоставляет:

- отчёт по практической работе;
- файл диаграммы в исходном редактируемом формате;
- экспорт диаграммы в графический формат или PDF;
- актуализированное техническое задание, если при моделировании были выявлены изменения требований.

Рекомендуется размещать итоговую диаграмму в структуре сквозного проекта:

/diagrams/

Например:

/diagrams/bpmn.png

или в ином формате в зависимости от выбранного средства моделирования.

Обучающийся должен быть готов:

- объяснить назначение процесса;

- обосновать выбор нотации;
- объяснить назначение каждого существенного элемента модели;
- показать связь действий процесса с требованиями;
- объяснить логику ветвлений;
- указать, какие данные используются и изменяются;
- объяснить результат выполнения процесса.

3.10 Использование результатов в курсовой работе

Разработанная модель бизнес-процесса является одним из элементов проектной части курсовой работы.

Для зачёта практической работы достаточно построения одного процесса, соответствующего установленным минимальным требованиям.

В курсовой работе модель должна соответствовать окончательной версии проектируемой системы.

Это означает, что:

- состав участников должен соответствовать итоговой модели ролей;
- выполняемые операции должны соответствовать реализованной функциональности;
- информационные объекты должны иметь отражение в модели данных;
- бизнес-правила должны быть согласованы с ограничениями базы данных и серверной логикой;
- предусмотренные процессом пользовательские действия должны иметь реализацию в графическом интерфейсе;
- основные сценарии процесса должны иметь соответствующие тестовые сценарии.

Для курсовой работы может потребоваться более глубокое процессное моделирование.

В зависимости от сложности проекта оно может включать:

- моделирование нескольких ключевых процессов;
- детализацию отдельных подпроцессов;
- представление текущего и проектируемого состояния процесса;
- моделирование основного и альтернативных сценариев;
- сопоставление процессов с требованиями;
- описание автоматизируемых и неавтоматизируемых действий.

Если в рамках практической работы выбран предельно простой процесс исключительно для выполнения минимальных требований, такой процесс может оказаться недостаточным для содержательной части курсовой работы.

В этом случае обучающемуся потребуется разработать дополнительную модель либо существенно расширить существующую.

При этом изменение процессной модели может привести к необходимости актуализации:

- технического задания;
- UML-моделей;
- логической модели данных;
- структуры базы данных;
- серверной логики;
- интерфейса;
- тестовой документации.

Поэтому при планировании использования проекта в курсовой работе рекомендуется уже в рамках ПР №3 выбирать один из действительно ключевых процессов проектируемой системы.

3.11 Вспомогательные материалы

Для предварительного описания процесса рекомендуется использовать следующую таблицу:

Таблица 3.3 – Предварительное описание

Элемент	Описание
Название процесса	
Цель	
Условие начала	
Участники	
Основные действия	
Используемые данные	
Создаваемые/изменяемые данные	
Основные условия	
Результат	
Условие завершения	

После заполнения таблицы следует проверить, может ли указанный процесс быть представлен как последовательность взаимосвязанных действий.

При анализе модели рекомендуется задавать следующие вопросы:

- Что инициирует процесс?
- Кто выполняет первое действие?
- Какие данные необходимы для выполнения действия?
- Что изменяется после выполнения действия?
- Кто получает результат?
- Какие условия могут изменить дальнейший ход процесса?
- Существуют ли отрицательные или альтернативные сценарии?
- В какой момент процесс считается завершённым?
- Какие требования технического задания реализуются данным процессом?

3.12 Типичные ошибки

К наиболее распространённым ошибкам относятся:

- выбор процесса, не связанного с разрабатываемой системой;
- моделирование отдельных CRUD-операций вместо законченного процесса;
- отсутствие явно определённого начала;
- отсутствие результата процесса;
- отсутствие участников;
- использование одного исполнителя при наличии нескольких ролей в реальном процессе;
- отсутствие информационных объектов;
- отсутствие условий и альтернативных сценариев;
- искусственное добавление элементов только для достижения минимального количества;
- использование элементов выбранной нотации не по назначению;
- смешение элементов различных нотаций в одной модели без методического обоснования;
- использование шлюза BPMN как обычного элемента последовательности без логического условия;
- отсутствие распределения ответственности между участниками;
- представление IDEF0 исключительно как последовательной блок-схемы;
- отсутствие управляющих воздействий или механизмов в IDEF0;
- чрезмерная детализация одного простого действия при отсутствии общего процесса;
- несоответствие диаграммы техническому заданию;

- использование в диаграмме функций, отсутствующих в требованиях;
- построение чрезмерно крупной диаграммы, потерявшей читаемость.

3.13 Контрольные вопросы

- Что понимается под бизнес-процессом?
- Какие основные элементы должны быть определены при анализе бизнес-процесса?
- Для каких задач используется BPMN?
- Каково назначение событий, задач, шлюзов и потоков в BPMN?
- В каких случаях применение IDEF0 может быть предпочтительнее BPMN?
- Что представляют собой Input, Output, Control и Mechanism в IDEF0?
- Какие основные представления используются в подходе ARIS?
- По каким критериям должна выбираться нотация моделирования?
- Каким образом модель процесса связана с требованиями к информационной системе?
- Почему информационные объекты процесса необходимо выявлять до проектирования базы данных?
- Какие последствия может вызвать изменение бизнес-процесса на более поздних этапах проекта?
- Как определить, что построенная диаграмма представляет законченный процесс, а не набор несвязанных действий?

3.14 Критерии приёмки работы

Практическая работа может быть зачтена при одновременном выполнении следующих условий:

- выбран содержательный процесс, непосредственно связанный с проектируемой системой;
- определены цель, начало и результат процесса;
- соблюдены минимальные количественные требования;
- отражены участники или механизмы выполнения процесса;
- представлены используемые информационные объекты;
- присутствует содержательное условие изменения хода процесса;
- соблюдены правила выбранной нотации;
- модель является логически связной;
- модель согласована с требованиями ПР №2;
- отсутствуют существенные противоречия с ПР №1;
- используемые обозначения и наименования однозначны;
- диаграмма пригодна для визуального восприятия;
- обучающийся способен объяснить логику процесса и назначение элементов модели.

При выявлении противоречий с ранее согласованными материалами работа может быть принята только после их устранения либо фиксации необходимых изменений в связанных документах проекта.

3.15 Срок выполнения и сдачи

Срок выполнения и защиты практической работы определяется календарным графиком практических занятий.

Практическая работа № 3 должна быть завершена до начала UML-моделирования системы.

Результаты процессного моделирования используются в практической работе № 4 при выделении участников системы, вариантов использования, классов и взаимодействий между элементами проектируемой системы.